

UNTREF

Universidad Nacional de Tres de Febrero
Licenciatura en Música
Ciencia y Música

Presente Perpetuo

Trampa temporal donde la percepción de la realidad puede jugarte en contra.

Dai Natalia Perséfone Miauro

Profesor: Luciano Azzigotti
Ayudante: Carolina Di Paola

Caseros, Provincia de Buenos Aires
26 de noviembre de 2025

0.1. Síntesis

“Presente Perpetuo” es una instalación sonora inmersiva que explora la paradoja del tiempo contemporáneo: la obsesión por habitar un “presente” que, al mismo tiempo, se vive como una celda de ansiedad. Un sistema de sensores ultrasónicos conectados a distintos microcontroladores captura el movimiento del público y utiliza estos datos para orquestar en tiempo real la intensidad de la pieza, la cual se reproduce en un sistema cuadrafónico o incluso polifónico. Quienes asisten a presenciar la obra se convierten así en los ejecutantes de la obra y los activadores de su propia experiencia de encierro y liberación sónica, transitando un arco que va desde la entrega pasiva hasta el sacrificio catártico y el silencio transformador.

0.2. Objetivos

Objetivo General

Crear una experiencia sensorial inmersiva que materialice el pasaje de la lucha contra el tiempo (ansiedad) hacia la aceptación del mismo (entrega), utilizando el sacrificio sonoro como evento transformador y la interacción corporal como motor narrativo.

Objetivos Específicos

- Diseñar un sistema de composición generativa en Pure Data que traduzca datos de movimiento del público (mediante sensores ultrasónicos y ESP32) en información MIDI interpretable por Ableton de forma que intensifique la sensación de estrés temporal.
- Componer y producir una librería de samples sonoros en Ableton Live que desarrollen narrativamente los conceptos de tiempo (estructuras repetitivas), sacrificio (clímax de ruido) y entrega (silencios y resonancias).
- Implementar una espacialización del sonido en 4 canales que ubique al público dentro de un campo de fuerzas temporal reactivo, donde su exploración libre defina la duración e intensidad de la obra.
- Establecer una estrategia de circulación mediante instalación controlada por grupos que evidencie cómo la exploración libre en el espacio sonoro reactivo constituye el mecanismo mismo de la trampa temporal.

0.3. Justificación y Memoria Conceptual

El proyecto se justifica como respuesta material a la condición temporal del capitalismo de atención, donde el “presente perpetuo” se ha convertido en una celda de ansiedad. La obra traslada diagnósticos filosóficos contemporáneos a una experiencia sensorial inmediata, permitiendo al público *habitar* la paradoja temporal en vez de simplemente conceptualizarla.

0.3.1. Contexto

La obra surge en el contexto post-pandemia, donde la aceleración digital, las guerras mediáticas y el colapso de los horizontes de futuro han exacerbado la experiencia del presente como una trampa. Geográficamente, se sitúa en Buenos Aires, Argentina; respondiendo a las particularidades de la ansiedad temporal en economías periféricas y batallas culturales a lo largo de Latinoamérica. Institucionalmente, se dirige a espacios de arte sonoro y tecnológico que buscan obras críticas con la tecnocultura contemporánea. El vacío que problematiza es la falta de experiencias inmersivas que traduzcan la abstracción de la crítica al presentismo en vivencias corporales significativas.

0.3.2. Estado del Arte

El proyecto dialoga críticamente con obras que exploran la temporalidad y la interactividad: desde los *phasing* mecanicistas de Steve Reich (representación de sistemas temporales cerrados) hasta las inmersiones data-drive de Ryoji Ikeda (ansiedad digital sublime). Se diferencia de instalaciones sonoras tradicionales al hacer del público el operador involuntario de su propio encierro, creando un circuito de retroalimentación donde la curiosidad inicial deviene en claustrofobia sónica. Encaja en líneas curatoriales de festivales como Sónar o Lapsus, que privilegian obras donde la tecnología revela patologías contemporáneas.

0.3.3. Marco Teórico y Referencial

- **Byung-Chul Han (La sociedad del cansancio):** Diagnóstico del autoencierro en la positividad y la autoexplotación como forma contemporánea de la trampa.
- **Henri Bergson (Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia):** Fundacional para la distinción entre tiempo-clock (el verdugo) y duración (lo que podría ser la liberación).
- **Steve Reich (Music for 18 Musicians):** Referencia sonora para estructuras temporales cerradas y procesos acumulativos que generan ansiedad mecánica.
- **Gilles Deleuze (Post-scriptum sobre las sociedades de control):** Marco para entender el paso del encierro físico a la modulación en espacios aparentemente abiertos.
- **Alquimia como metáfora:** La estructura del Opus Alquímico (Nigredo, Albedo, Rubedo, Citrinitas) como mapa metafórico para el proceso psicológico de transformación a través del sacrificio.

0.4. Descripción

0.4.1. Descripción General

“Presente Perpetuo” es una instalación sonora performática de aproximadamente 20 minutos que sumerge al público en un paisaje de ansiedad temporal. Los asistentes se ubican en el centro de una sala oscura, rodeados por un sistema de sonido cuadrafónico (al menos en una primer instancia). Una combinación de samples pre-producidos en Ableton Live y procesamiento en tiempo real con ese mismo software son controlados por señales MIDI recibidas desde Pure Data, el cual genera dicha señal a partir de reconocer ciertos umbrales atravesados por cada sensor ultrasónico. A partir de esto, se teje una narrativa abstracta sobre la percepción del tiempo. La pieza es dirigida en tiempo real por ñeste sistema algorítmico central que reacciona a la respuesta conductual del público, haciendo de la audiencia un elemento activo en la construcción de su propia experiencia de encierro y liberación sónica.

0.4.2. Desglose de la Obra

La obra es un arco dramático dividido en cuatro actos que materializan la progresión **Ansiedad → Entrega → Sacrificio → Silencio**:

Acto I: ANSIEDAD (El silencio iniciático)

- **Sonido:** Silencio interrumpido por sonidos esporádicos y aleatorios. Breves intervenciones de cuerdas suspendidas, glitches sónicos y respiraciones electrónicas que emergen de la oscuridad acústica. Sensación de expectativa y tensión no resuelta.
- **Interacción:** Los sensores ultrasónicos detectan la presencia inicial del público. El sistema responde con eventos sonoros impredecibles, estableciendo el carácter reactivo pero caótico del espacio.

Acto II: ENTREGA (La aceptación del pulso)

- **Sonido:** Aparece por primera vez el piano marcando un pulso constante y hipnótico. A este pulso base se le suman progresivamente capas de cuerdas en armonías estáticas, junto con sonidos glitcheados aleatorios que orbitan alrededor del ritmo central. El caos inicial se organiza en una estructura reconocible pero mecánica.
- **Interacción:** El movimiento del público estabiliza el pulso del piano y determina la densidad de las capas de cuerdas. La exploración espacial conduce a una mayor complejidad textural, representando la capitulación ante el orden temporal.

Acto III: SACRIFICIO (La ruptura catártica)

- **Sonido:** La estructura se desborda. El pulso de piano se acelera hasta devenir en ostinato obsesivo, las cuerdas se desfasan (*phasing*) y colapsan en clusters disonantes, los glitches se multiplican hasta formar un muro de noise. Clímax de blast beats y distorsión masiva que culmina en un **corte seco**.
- **Interacción:** La actividad kinética del público alcanza su punto máximo, activando el **Umbral Crítico** (movimiento brusco colectivo) que dispara la secuencia de sacrificio. Es la destrucción voluntaria del sistema que ya no puede contener su propia energía.

Acto IV: SILENCIO (El reposo transformador)

- **Sonido:** Tras el corte seco, un silencio cargado de 5-8 segundos donde solo respira la sala. Emerge entonces un **golpe de gong** seguido de un **coro de cuencos tibetanos** cuyas resonancias se dejan extinguir naturalmente, retornando al silencio inicial pero desde un estado de conciencia diferente.
- **Interacción:** El sistema completa su ciclo. No hay más respuesta a los movimientos. El silencio opera como la consecuencia necesaria del sacrificio, el espacio donde se integra la experiencia transitada.

0.4.3. Principio de Funcionamiento Técnico

El sistema implementa una arquitectura distribuida donde el sensado, procesamiento y reproducción sonora operan en capas especializadas:

- **CAPA DE SENSADO (Hardware distribuido):**
 - 4× unidades **ESP32** independientes, cada una con su sensor ultrasónico HC-SR04
 - Cada ESP32 calcula: **distancia promedio** y **velocidad de movimiento** en su sector
 - Comunicación vía **WiFi** utilizando protocolo **OSC (Open Sound Control)** hacia la computadora central
 - Muestreo constante a 10Hz para fluidez en la respuesta
- **CAPA DE PROCESAMIENTO (Pure Data - Cerebro de la obra):**
 - Recibe los 8 flujos de datos (4× distancia + 4× velocidad) via OSC
 - **Conversión a valores normalizados:** Mapea lecturas sensoriales a rangos 0-127 estándar MIDI
 - Implementa **sistema de banderas (flags)** por cada tipo de sonido:
 - Una vez que un sample/sonido es disparado, su flag se activa
 - Pure Data bloquea re-disparos del mismo elemento sonoro
 - Flags se resetean solo al cambiar de acto
 - Gestiona la **matriz de transiciones** entre los cuatro actos basada en umbrales acumulativos
 - Ejecuta la **lógica de espacialización** asignando materiales sonoros a canales específicos
 - Envía comandos **MIDI** a Ableton Live a través de bus virtual (IAMIDI, LoopBe, etc.)
- **CAPA DE REPRODUCCIÓN (Ableton Live - Motor sonoro):**
 - Recibe comandos **MIDI** desde Pure Data
 - **Estructura de sesión:**
 - 4 pistas de audio, una por canal espacial
 - Cada pista contiene múltiples **clips de audio** con samples pre-producidos
 - **Piano Roll largo** por canal para elementos de evolución continua
 - Grupos de pistas organizados por acto (Ansiedad, Entrega, Sacrificio)
 - **Asignación espacial:**
 - Canal 1: Sonidos esporádicos + capas de piano
 - Canal 2: Texturas de cuerdas + glitches aleatorios
 - Canal 3: Elementos rítmicos + blast beats
 - Canal 4: Drones + resonancias finales
- **INTERFAZ DE AUDIO Y SALIDAS:**
 - **Interfaz de audio externa con mínimo 4 salidas independientes**
 - Configuración:
 - Salida 1 → Parlante Norte (Canal 1: Piano/Sonidos esporádicos)
 - Salida 2 → Parlante Este (Canal 2: Cuerdas/Glitches)
 - Salida 3 → Parlante Sur (Canal 3: Elementos rítmicos)
 - Salida 4 → Parlante Oeste (Canal 4: Drones/Resonancias)
 - **Características técnicas requeridas:**
 - 4 salidas analógicas independientes
 - Conectividad: USB/Thunderbolt a computadora principal
 - Latencia baja (<10ms) para respuesta en tiempo real
 - Formatos compatibles: 44.1kHz/48kHz, 24-bit
- **FLUJO DE DATOS EN TIEMPO REAL:**

-
1. Sensores → Datos crudos (cm, cm/s) via WiFi/OSC
 2. Pure Data → Normalización + Lógica de flags + Matriz de decisión
 3. Pure Data → Comandos MIDI específicos por canal
 4. Ableton Live → Reproducción de clips/notas + Mezcla espacial
 5. Interfaz de audio → 4 salidas independientes → Parlantes en el espacio físico

0.4.4. Ventajas de la Arquitectura Propuesta

- **Modularidad:** Fallo en un sensor no colapsa el sistema completo
- **Flexibilidad creativa:** Ableton permite ajustes finos de composición independientes de la lógica interactiva
- **Robustez:** Separación entre procesamiento (Pure Data) y reproducción (Ableton)
- **Espacialización precisa:** Control individual por parlante/canal mediante interfaz multicanal
- **Escalabilidad:** Arquitectura permite agregar más sensores o canales de audio

0.4.5. Entorno y Circulación

- **Tipología de Circulación:** Instalación sonora inmersiva de acceso controlado por **grupos reducidos (5-10 personas)** por turnos. No es una performance con horario fijo, sino una experiencia autónoma que se activa con la presencia del público y se adapta a su comportamiento kinético.
- **Comportamiento del Público:** El acceso es por grupos reducidos para garantizar que el movimiento de cada individuo tenga impacto significativo en el sistema. Se incentiva la **exploración libre** dentro del espacio; no hay un recorrido guiado. Las únicas instrucciones previas son mínimas y ambiguas (ej: “El espacio reacciona a su presencia”), para preservar el descubrimiento y la agencia involuntaria.
- **Relación con la Arquitectura:** La obra requiere una **sala aislada acústicamente y completamente oscurecible**, preferentemente de planta cuadrada. La disposición espacial específica incluye:
 - **4 parlantes** ubicados en los puntos cardinales (Norte, Este, Sur, Oeste)
 - **4 sensores ultrasónicos** posicionados estratégicamente cerca de cada parlante
 - **Cableado estructurado:** Conexiones desde la interfaz de audio a cada parlante, y alimentación para las ESP32
 - **Puesto de control:** Computadora, interfaz de audio y equipamiento técnico en ubicación discreta
- **Pre-condiciones de Inicialización:** La obra **no está siempre encendida**. Requiere una **secuencia de arranque y calibración** previa que incluye:
 - Encendido y verificación de las 4 unidades ESP32 + sensores
 - Inicialización del parche Pure Data y conexión OSC
 - Configuración de la interfaz de audio multicanal
 - Apertura de la sesión de Ableton Live
 - **Calibración en sala vacía** para establecer lecturas base de sensores y niveles de audio
 - Verificación del sistema de flags y matriz de transiciones
- **Horarios y Duración:**
 - **Franja horaria:** Vespertina/nocturna (18:00-22:00) para favorecer inmersión
 - **Duración variable:** 20-35 minutos determinada por la interacción del público
 - **Ciclo por grupo:** Bloques de 45-50 minutos (incluye ingreso, experiencia y salida ordenada)

-
- **Recomendación institucional:** Turnos cada hora con períodos de descanso/recalibración entre grupos
 - **Consideraciones Técnicas Específicas:**
 - **Red WiFi:** Se utilizará un Router propio, creando una red local específica para comunicación OSC entre las ESP32 y Pure Data.
 - **Alimentación:** al menos 5 tomas de 220V (4 para parlantes, 1 para computadora/interfaz)
 - **Aislamiento acústico:** Crítico para evitar interferencia entre los 4 canales de audio independientes
 - **Espacio mínimo:** 6×6x3 metros para efectiva espacialización sonora, la disposición y calibración de la espacialización depende del tamaño de la sala dispuesta.

0.5. Desarrollo y Metodología

El desarrollo organiza el proyecto en cuatro fases consecutivas que transitan de la investigación conceptual al montaje exhibible, adaptadas a la arquitectura técnica de múltiples ESP32 + Pure Data + Ableton Live:

0.5.1. Fase 1: Investigación y Composición Sonora

- **Investigación teórica:** Profundización en marcos conceptuales (filosofía del tiempo, crítica al capitalismo de atención)
- **Diseño de arquitectura sonora:** Planificación de los 4 canales espaciales y asignación de materiales por acto
- **Composición en Ableton Live:** Producción de la librería completa de samples organizada por canal (Piano, Cuerdas, Ritmos, Drones)
- **Programación de sesión:** Estructuración de pistas, clips y piano rolls para los cuatro actos

0.5.2. Fase 2: Desarrollo de Sistema Interactivo

- **Programación de ESP32:** Codificación para las 4 unidades independientes (lectura sensorial + comunicación OSC)
- **Desarrollo en Pure Data:** Creación del parche principal con:
 - Sistema de recepción OSC múltiple
 - Algoritmos de normalización y mapeo a MIDI
 - Implementación de sistema de flags por tipo sonoro
 - Matriz de transiciones entre actos
- **Integración MIDI:** Configuración de comunicación Pure Data → Ableton Live
- **Pruebas de comunicación:** Verificación de flujo completo Sensores → PD → Ableton

0.5.3. Fase 3: Pruebas y Calibración

- **Montaje de prototipo:** Instalación temporal con 4 parlantes y sensores
- **Calibración de sensado:** Ajuste fino de umbrales y rangos de detección
- **Pruebas de espacialización:** Verificación de asignación por canal y panorama
- **Pruebas con usuarios:** Sesiones piloto para validar experiencia y ajustar respuesta del sistema
- **Optimización de flags:** Ajuste de lógica de bloqueo y reset por acto

0.5.4. Fase 4: Montaje y Exhibición

- **Montaje en sala:** Instalación definitiva con cableado estructurado y posicionamiento preciso
- **Calibración final:** Ajuste de niveles, espacialización y respuesta sensorial en el espacio real
- **Exhibición:** Puesta en funcionamiento con público real
- **Documentación:** Registro del proceso y resultados

0.6. Lista de Materiales

0.6.1. Componentes Electrónicos

- 4× Placa ESP32 con conectividad WiFi/Bluetooth
- 4× Sensores ultrasónicos HC-SR04
- Placas de Prueba y cables de conexión
- Fuentes de alimentación para ESP32 y sensores

0.6.2. Sistemas de Cómputo y Audio

- Computadora con Pure Data y Ableton Live instalado
- Interfaz de audio de 4 salidas independientes
- 4× Altavoces de alta fidelidad para sonido inmersivo
- Cables de audio y alimentación para altavoces

0.6.3. Materiales de Producción Sonora

- Librería de samples en formato WAV (producidos en Ableton Live)
- Software: Ableton Live Suite, Pure Data, Arduino IDE

0.6.4. Estructura y Montaje

- Soporte para sensores ultrasónicos
- Estructuras para montaje de altavoces
- Cableado y organización para instalación limpia

0.7. Rider Técnico

0.7.1. Requerimientos Imprescindibles

- **Espacio:** Sala mínima de 6×6x3 metros, completamente oscurecible.
- **Energía:** al menos 5 tomas de 220V con tierra para sistema de audio y electrónica, que tolere más de 20A.
- **Sonido:** Sistema de amplificación profesional para 4 canales independientes.
- **Tiempo:** 2 jornadas para montaje y desmontaje respectivamente, dependiendo del plazo de la instalación.

0.7.2. Requerimientos Deseables

- Sistema de sonido cuadrafónico profesional
- Soporte técnico en sala durante montaje y exhibición
- Período de pruebas de 2 días previos a la inauguración
- Asistencia para calibración y ajuste fino

0.8. Presupuesto

Rubro	Costo Unitario (USD)	Cantidad	Subtotal (USD)
HARDWARE SENSORIAL			
ESP32 Development Board	\$12	4	\$48
Sensores ultrasónicos HC-SR04	\$4	4	\$16
Protoboards y cables	\$25	1	\$25
Fuentes de alimentación ESP32	\$8	4	\$32
Subtotal Hardware Sensorial			\$121
SISTEMA DE AUDIO			
Interfaz de audio 4 salidas	\$350	1	\$350
Parlantes estudio/media	\$200	4	\$800
Cables audio XLR/Jack	\$40	1	\$40
Subtotal Audio			\$1,190
COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
Computadora performance	\$900	1	\$900
Ableton Live Suite	\$749	1	\$749
Subtotal Computación			\$1,649
HONORARIOS Y PRODUCCIÓN			
Dirección artística/composición	\$3,000	1	\$3,000
Programación Pure Data/ESP32	\$1,500	1	\$1,500
Asistencia técnica montaje	\$800	1	\$800
Diseño sonoro y mezcla	\$1,200	1	\$1,200
Subtotal Honorarios			\$6,500
GASTOS GENERALES			
Materiales estructura y soportes	\$150	1	\$150
Transporte y logística	\$200	1	\$200
Comunicación y difusión	\$500	1	\$500
Imprevistos (10 %)	\$931	1	\$931
Subtotal Gastos Generales			\$1,781
TOTAL ESTIMADO			\$11,241

0.9. Referencias y Comunicación

0.9.1. Bibliografía

- Han, B. (2010). *La sociedad del cansancio*. Herder.
- Bergson, H. (1889). *Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia*.
- Deleuze, G. (1990). *Post-scriptum sobre las sociedades de control*.
- Reich, S. (1976). *Music for 18 Musicians*. ECM Records.

0.9.2. Teaser para Difusión

¿Puede el movimiento liberarte o es el mecanismo mismo de tu encierro? “Presente Perpetuo” es una instalación sonora donde tu cuerpo activa una espiral de ansiedad auditiva. Cuatro sensores convierten tu curiosidad en claustrofobia sónica, hasta que el pánico colectivo dispara el silencio liberador. Una metáfora audible de la prisión del presente perpetuo. Experiencia inmersiva para grupos reducidos. No recomendado para claustrofóbicos.

0.9.3. Statement Artístico

Como artista técnica obrera superviviente al presente, me interesa investigar las patologías invisibles del capitalismo cognitivo a través de experiencias sensoriales, sean inmersivas o el medio que se considere pertinente. “Presente Perpetuo” continúa una exploración e investigación personal sobre la percepción del tiempo y del presente, enfrentando metáforas new age y bienestar placebo. Busco crear obras donde la tecnología no sea solución sino espejo aumentado de nuestras contradicciones contemporáneas, con la finalidad de que éstas despierten pensamientos y reflexiones sobre unx mismx y cómo habita su realidad.

0.9.4. Estrategia de Documentación

- **Bitácora en línea:** Registro público del proceso de desarrollo
- **Repositorio GitHub:** Código de Pure Data y ESP32 disponible como recurso educativo
- **Registro audiovisual:** Documentación profesional de la experiencia en sala
- **Entrevistas y making-of:** Material adicional para difusión en redes